DataCenter Heat Reuse

Проверка синтетических данных, экономика и нормативы

23 октября 2026 года. Результаты инженерной симуляции, не сертификат соответствия и не измерения реального дата-центра.

Данные из официальных источников

Погода: NASA POWER, Братислава (48,1702° с. ш., 17,2127° в. д.), 2025 год, 8760 часовых значений температуры, влажности и ветра, 100% покрытие. Это реанализ, а не метеостанция на объекте. Документация NASA.

Электричество: Eurostat nrg_pc_205, Словакия, группа 70 000–149 999 МВт·ч/год, без возмещаемого НДС (X_VAT), взвешенный 2025 год: **152,07 €/МВт·ч**. Eurostat electricity.

Газ: Eurostat nrg_pc_203, Словакия, группа 100 000–999 999 ГДж/год, X_VAT, взвешенный 2025 год: **55,63 €/МВт·ч топлива**. Eurostat gas.

PUE: 1,20 - наш оптимистичный сценарий; 1,36 - средний PUE 2026 с весом по мощности; 1,52 - средний PUE по объектам. Uptime Institute.

Сравнение на исходной MATLAB-модели

Выполнены две симуляции `dchr.simulate_system`: с исходной случайно-гармонической погодой и с годовым реанализом NASA. Профиль IT один и тот же и остаётся **синтетическим**.

Показатель	Синтетика	NASA, 2025
Средняя температура [°C]	10,47	12,09
Годовая потребность в тепле [МВт·ч]	59 430	56 794
Электроэнергия теплового насоса [МВт·ч]	10 089	9 766
Резервное газовое тепло [МВт·ч]	10 074	9 086

Реанализ изменил расчётную тепловую потребность на **-2636 МВт·ч (-4,44%)**.

Экономический эффект: сценарий, не гарантированная выгода

Для погоды NASA 2025 года и средних цен Eurostat 2025 модель показывает экономию **1 464 015 €/год** по переменным энергозатратам относительно газового котла с КПД 90%. При условных исходных ценах экономия была **1 673 853 €/год**. Не учитываются капитальные затраты, насосы, реальные договорные тарифы, обслуживание, пиковые тарифы, НДС, бассейн и вентиляция. Окупаемость пока не подтверждена.

Обнаружена ошибка в методике ERF

Исходный MATLAB-показатель ERF при погоде NASA 2025 и PUE 1,36 равен **0,48835**, потому что в числитель поставлено всё доставленное тепло, включая электричество компрессора. После вычитания компрессора получается ориентировочное отношение **0,39008**, однако **это ещё не нормативный ERF**. Стандарт требует измерять E_REUSE на границе дата-центра: EU 2024/1364, EN 50600-4-6. Классический баланс: `Q_HP_out = Q_DC_extracted + W_HP`.

Бассейн и ограничения безопасности

Применимы STN EN 15288-1+A1, STN EN 15288-2. Согласно опубликованному §8(7) словацкого предписания 308/2012 Z. z., предельная температура плавательного бассейна 28 °C. Сохранённый прежний порог отключения 28,2 °C требует устранения в новой модели после проверки действующей редакции закона. Геометрия 25 × 12,5 × 1,6 м даёт 500 м³, но не является подтверждённой конфигурацией World Aquatics.

Открытые инженерные ограничения

Пока не подтверждены реальные часовые нагрузки IT, COP(Тисточника, Тподачи, частичная нагрузка), расходы воды, теплопотери конструкции, режим посетителей, измерительный узел ERF и фактические счета за энергию. Другой рабочий поток владеет Simulink-моделью бассейна; её файлы не изменялись.

Приложения: CSV на 8760 строк NASA, 18 экономических случаев, сравнительный MATLAB CSV, график по месяцам, реестр источников и матрица требований STN.